Øving 1, algoritmer og datastrukturer

Løsningen finner det beste kjøps og salgstidspunktet som vi ser i utskriften som under.

```
Med oppgavens data
Kjøp ble gjort på dag 3
Salg ble gjort på dag 7
Total fortjeneste ved kjøp og salg: 5
```

Det vi gjør for å finne rette kjøp og salg tidspunkter er at vi først oppretter en kurs liste som da gjør den gitte tabellen med kursendringer til en liste over kursen. Så tar vi og sammenligner alle kjøps og salg kombinasjoner og lagrer den som gir best profitt samt dagene det ble kjøp og solgt for å oppnå denne profitten.

Algoritmen tar i bruk to nestede for løkker der den ytre løkken har n mulige verdier (0 til n-1) kjører n ganger. Den indre løkken starter på kjøp +1 for at salg skal alltid skje etter kjøp. Dette betyr at antallet iterasjoner vil variere utover i løkken så ved kjøp = 0 så vil den kjøre n-1 ganger ved kjøp =1 vil den kjøre n-2 ganger. Gjennomsnittlig antall iterasjoner per runde i den ytre løkken er eksakt (n-1)/2. For store n er dette tilnærmet lik n/2, vi ser bort fra den konstante forskjellen.

Siden den ytre løkken kjører n ganger og den indre i gjennomsnitt n/2 ganger per runde blir totale iterasjoner n * (n/2) som er n**2 / 2. Men i asymptotisk notasjon ser vi bort fra konstante faktorer som ½ så dermed er leddet vi står igjen med n**2.

Det skal også sies at oppbygningen av kurslisten er av kompleksitet Θ(n) men dette blir dominert av de nestede løkkene.

Kompleksitet: $T(n) \in \Theta(n^2)$

Tidsmålinger:

```
Tidsmålinger:
n=1000 bruker 0.0902415892438188 ms (11082 runder)
n=10000 bruker 8.308219008264462 ms (121 runder)
n=100000 bruker 809.7421045 ms (2 runder)
```

Når vi ser på målingene våre ved n=1000 n = 10 000 og n = 100 000 ser vi at algoritmen ser ut til å følge kompleksitetsanalysen ganske bra. Når n øker fra 1000 til 10 000 så som er en 10x økning av n så skal vi forvente en økning på 10**2 altså 100x økning i kjøretid og vi går fra 0.09 til 8.3 som er ca en 92x i kjøretid. Når vi øker fra 10 000 til 100 000 så ser vi en økning på ca 97x. Så tidsmålingene bekrefter at altorytmen har en kompleksitet på $T(n) \in \Theta(n^2)$